

1. 简介

本程序实现三维空间杆单元(桁架单元)的有限元核心计算功能，
包括：

- 根据两个节点坐标自动计算单元长度和方向余弦
- 生成全局坐标系下的 6×6 单元刚度矩阵
- 输入节点位移后计算单元的轴向应变、应力和轴力
- 自动检测退化单元（两点重合）并报错
- 验证单元刚度矩阵的对称性、奇异性、半正定性及刚体位移特性
- 程序完全由 MATLAB 编写，不依赖任何有限元商业软件。

2. 环境要求

- MATLAB R2015b 或更高版本
- 无需任何附加工具箱（仅使用基础数学函数）

3. 文件列表

文件名	说明
truss3d_homework.m	主程序源码（包含函数定义、验证算例、物理意义验证及附加题）
README.md	本文件

注：程序为单一脚本，所有功能均集成在一个 .m 文件中，无需额外输入文件。

4. 运行方法

- 1.将 truss3d_homework.m 保存到 MATLAB 工作目录。
- 2.在 MATLAB 命令窗口输入：truss3d_homework 或直接双击文

件并在编辑器界面点击“运行”按钮。

3.程序将依次执行：

算例 1：沿 x 轴的一维杆单元（验证基本功能）

算例 2：空间任意方向杆单元（验证方向余弦、刚度矩阵、应变应力）

单元刚度矩阵性质验证：对称性、奇异性、特征值、刚体平移位移

任务 4：刚度矩阵物理意义（选取第 3 个自由度演示）

附加题：简单空间桁架的整体组装与求解

4.所有结果将直接显示在 MATLAB 命令窗口中。

5. 输入数据说明

核心函数接口

计算单元刚度矩阵

$[L, \text{dir_cos}, Ke] = \text{truss3d_element_stiffness}(x1, x2, E, A)$

$x1, x2$: 1×3 节点坐标向量 $[x, y, z]$

E : 弹性模量 (Pa)

A : 截面积 (m^2)

返回：长度 L (m)、方向余弦 $[cx, cy, cz]$ 、 6×6 刚度矩阵 Ke

计算单元应变、应力、轴力

$[\text{epsilon}, \text{sigma}, N] = \text{truss3d_element_stress}(x1, x2, E, A, de)$

de : 6×1 节点位移向量 $[u1, v1, w1, u2, v2, w2]$ (单位: m)

返回：应变 epsilon (无量纲)、应力 sigma (Pa)、轴力 N (N)

自定义算例

如需测试自己的杆单元，可在主程序中添加类似以下代码：

```
x1 = [0,0,0];  
x2 = [3,4,0];  
E = 2.1e11;  
A = 0.001;  
de = [0,0,0, 0.001, 0.002, 0]';  
[L, dc, Ke] = truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A);  
[eps, sig, N] = truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de);  
disp(['长度: ', num2str(L), ' m']);  
disp(['方向余弦: ', num2str(dc)]);  
disp('刚度矩阵:'); disp(Ke);  
disp(['应变: ', num2str(eps)]);  
disp(['应力: ', num2str(sig), ' Pa']);  
disp(['轴力: ', num2str(N), ' N']);
```

6. 输出结果示例

运行程序后，命令窗口将依次显示：

算例 1：单元长度、方向余弦、刚度矩阵、应变、应力、轴力，
并与理论值对比

算例 2：类似输出，并包含刚体平移测试、特征值分析

性质验证：对称性、行列式、特征值、零特征值个数

物理意义：单位位移产生的节点力列阵与刚度矩阵第 j 列的关

系

附加题：空间桁架的节点位移和各杆轴力

部分关键输出示例：

算例 1：一维杆单元

单元长度 $L = 2.000000 \text{ m}$

方向余弦 $= (1.0000, 0.0000, 0.0000)$

应变 $= 5.0000\text{e-}04$

应力 $= 100.00 \text{ MPa}$

轴力 $= 10000.00 \text{ N}$

7. 注意事项

单位制：程序采用国际单位制（**m, N, Pa**）。输入时请确保单位一致。

退化单元：若两个节点坐标完全相同，程序会报错并停止执行。

自由度顺序：节点位移向量必须严格按照 $[u1, v1, w1, u2, v2, w2]$ 顺序排列。

验证算例：程序中已包含两个标准验证算例，可直接运行检查正确性。

附加题：附加题演示了将多个三维杆单元组装成整体刚度矩阵并求解空间桁架的过程，代码可扩展至任意结构。

输出格式：矩阵输出时保留 4 - 6 位有效数字，便于阅读。